

Exercice 1 — travail et signe

On déplace une charge $q = -5 \mu\text{C}$ entre deux points tels que $U_{AB} = V_A - V_B = 40 \text{ V}$.

- Calcule le travail $W_{B \rightarrow A} = q U_{AB}$ de la force électrique.
- Quel est le signe de $W_{B \rightarrow A}$? Que vaudrait $W_{A \rightarrow B}$?

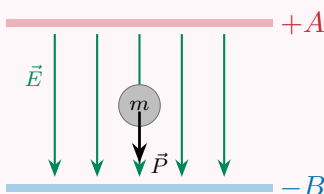
Exercice 2 — énergie dans un condensateur

Un condensateur plan est soumis à $U_{AB} = 100 \text{ V}$ ($V_A > V_B$), ses armatures séparées de $d = 4 \text{ cm}$.

- Calcule le champ électrique entre les armatures.
- Quel travail la force électrique fournit-elle pour déplacer une charge $q = 3 \mu\text{C}$ de B vers A ?

Exercice 3 — la gouttelette en équilibre

Une petite particule de masse $m = 3,2 \times 10^{-12} \text{ kg}$ reste **immobile** entre deux plaques horizontales distantes de $d = 2 \text{ cm}$, soumises à $U_{AB} = 400 \text{ V}$, la plaque *supérieure* A étant positive. On prend $g = 10 \text{ N/kg}$.



- Quel est le signe de la charge de la particule? Justifie par les sens de $\vec{E}$ et du poids.
- Calcule la valeur $|q|$ de sa charge, puis le nombre d'électrons en excès ou en défaut.

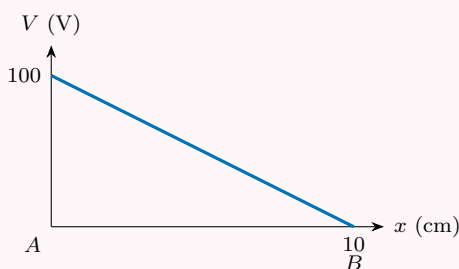
Exercice 4 — énergie faible, tension élevée

Une charge $q = 1 \mu\text{C}$ est déplacée sous une tension $U = 1000 \text{ V}$.

- Calcule l'énergie $W = qU$ mise en jeu.
- Cette énergie est très petite. Peut-on en conclure que la tension est petite? Explique.

Exercice 5 — le potentiel décroît linéairement

Dans un condensateur plan, le potentiel varie *linéairement* de $V_A = 100 \text{ V}$ (en A) à $V_B = 0 \text{ V}$ (en B), les armatures étant distantes de $d = 10 \text{ cm}$.



- Quel est le potentiel au point situé à 2 cm de l'armature A ?
- Calcule l'intensité du champ électrique entre les armatures.